

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한 — 정의와 존재조건

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같을 때에만 극한이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

핵심: 극한값은 $f(a)$ 의 정의 여부·값과 무관하다. $x = a$ 에서의 함수값과 극한값은 별개로 다룬다. 절댓값·가우스기호($[x]$)·분수함수·조각함수는 반드시 좌·우 극한을 분리해서 확인한다.

2. 극한의 성질과 부정형 처리

꼴	전략
$\frac{0}{0}$	인수분해·유리화·통분으로 공통인수 소거
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 분자·분모 나누기
$\infty - \infty$	유리화 또는 통분
$0 \times \infty$	분수꼴로 변형

3. 미정계수 결정 (빈출 정리)

정리 A. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

정리 B. 위에서 $L \neq 0$ 이면 역으로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 도 성립.

다항함수 비율의 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 은 최고차항의 **차수와 계수**로 결정된다. 극한값이 유한·0이 아니면 분자·분모 차수가 같다.

4. 함수의 연속

$f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속 $\iff$ 세 조건 동시 성립:

① $f(a)$ 정의 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

구간에서 연속인 함수의 합·차·곱은 연속, 뺀 분모 $\neq 0$ 에서 연속. 합성함수의 연속은 안쪽·바깥쪽 함수의 연속을 순서대로 확인한다.

5. 사잇값 정리 (IVT)

f 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 $c \in (a, b)$ 가 존재한다. **실근의 존재 증명**에 활용: $f(a)f(b) < 0$ 이면 (a, b) 에 근이 존재.

6. 자주 틀리는 함정

- 극한 존재 $\neq$ 연속. $f(a)$ 가 극한과 다르거나 미정의면 불연속.
- $\lim \frac{f}{g}$ 가 존재해도 f, g 각각의 극한은 존재하지 않을 수 있다.
- $\infty - \infty$ 에서 부호·최고차항 계수 놓침.
- 가우스기호 $[x]$ 는 정수점에서 좌·우극한이 반드시 다름.
- $g(x)f(x)$ 가 연속이라면 g 의 불연속점에서 f 가 값을 상쇄해야 함.